

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial - 28-4-2022

1. Dada $f(z) = \frac{e^{-z}}{(i + e^{-z})^2}$

- a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y calcule la derivada. Justifique.
 b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

(I) $\int_{-i\pi}^0 f(z) dz$ (II) $\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz$ si $C : |z| = 1$ (antihoraria).

Rta

a)

$$\begin{aligned} f_1(z) &= -z & D_A(f_1) &= \mathbb{C} \text{ (polinómica)} \\ f_2(z) &= e^z & D_A(f_2) &= \mathbb{C} \text{ (función exponencial)} \\ N(z) &= e^{-z} = (f_2 \circ f_1)(z) & D_A(N) &= \mathbb{C} \text{ (composición de analíticas)} \\ f_3(z) &= i + e^{-z} = i + N(z) & D_A(f_3) &= \mathbb{C} \text{ (suma de analíticas)} \\ D(z) &= (i + e^{-z})^2 = (f_3(z))^2 = f_3(z)f_3(z) & D_A(D) &= \mathbb{C} \text{ (composición o producto de analíticas)} \\ f(z) &= \frac{N(z)}{D(z)} & D_A(f) &= \{z \in \mathbb{C} : D(z) \neq 0\} \text{ (cociente de analíticas)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(z) = 0 &\Leftrightarrow i + e^{-z} = 0 \Leftrightarrow e^{-z} = -i \Leftrightarrow -z \in \ln(-i) \Leftrightarrow -z = \ln|-i| + i \arg(-i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -z = \ln 1 + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -z = i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = i \left(\frac{\pi}{2} - 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Luego:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \left\{ i \left(\frac{\pi}{2} - 2k\pi \right) : k \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{C} - \left\{ \frac{i\pi}{2}, -\frac{i3\pi}{2}, \frac{i5\pi}{2}, -\frac{i7\pi}{2}, \dots \right\}$$

La derivada se calcula aplicando reglas de derivación:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{-z}}{(i + e^{-z})^2} \right) = \frac{-e^{-z}(i + e^{-z})^2 - e^{-z}2(i + e^{-z})(-e^{-z})}{(i + e^{-z})^4} = \\ &= -e^{-z}(i + e^{-z}) \frac{i + e^{-z} - 2e^{-z}}{(i + e^{-z})^4} = -\frac{e^{-z}(i - e^{-z})}{(i + e^{-z})^3} \end{aligned}$$

b) (I)

La integral dada es independiente del camino en el conjunto $D_A(f)$ puesto que el integrando admite allí la siguiente primitiva:

$$F(z) = \frac{1}{i + e^{-z}}$$

En efecto:

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{i + e^{-z}} \right) = \frac{e^{-z}}{(i + e^{-z})^2} = f(z), \quad \forall z \in D_A(f)$$

Por lo tanto se aplica la regla de Barrow:

$$\begin{aligned}\int_{-i\pi}^0 f(z) dz &= F(z) \Big|_{-i\pi}^0 = \frac{1}{i + e^{-z}} \Big|_{-i\pi}^0 = \frac{1}{i + e^0} - \frac{1}{i + e^{i\pi}} = \frac{1}{1+i} - \frac{1}{-1+i} = \\ &= \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} - \frac{-1-i}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{1-i}{2} + \frac{1+i}{2} = 1\end{aligned}$$

b) (II)

Para resolver la integral

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz \quad \text{donde } C : |z| = 1 \text{ (antihoraria)}$$

tengamos en cuenta que:

- C (circunferencia) es una curva cerrada, simple y suave y está orientada en sentido antihorario.
- Como vimos en el inciso a) la función $f(z)$ es analítica sobre la curva C y en la región interior puesto que los puntos de no analiticidad son todos exteriores a C (el más cercano al origen es $z = -i\pi/2$ que dista del origen más de una unidad).
- $z_0 = 0$ es punto interior a C .

Por lo tanto, aplicando la fórmula integral de Cauchy de las derivadas con $n + 1 = 2$ resulta:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz &= \oint_C \frac{f(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i \frac{f^{(1)}(0)}{1!} = 2\pi i \left(-\frac{e^{-z}(i - e^{-z})}{(i + e^{-z})^3} \right) \Big|_{z=0} = \\ &= -\frac{i-1}{(i+1)^3} 2\pi i = \frac{(1+i)}{i(i+1)} \pi = -i\pi\end{aligned}$$

2. Dada $f(z) = \frac{y^2}{2} + 2x - 5 + i \left(2y - \frac{4x^3}{3} \right)$

- a) Determine el dominio. Encuentre el dominio de derivabilidad y represente gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

Rta

a) Se tiene:

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde:

$$u(x, y) = \frac{y^2}{2} + 2x - 5 \qquad v(x, y) = 2y - \frac{4x^3}{3}$$

Siendo $u(x, y)$, $v(x, y)$ polinómicas, están definidas en $D = \mathbb{R}^2$. Entonces el dominio de definición más amplio de f es $D_D = \mathbb{C}$.

Las derivadas parciales de primer orden de u y v están dadas por:

$$\begin{aligned}u_x(x, y) &= 2 & v_x(x, y) &= -4x^2 \\ u_y(x, y) &= y & v_y(x, y) &= 2\end{aligned}$$

son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas. Luego, f es derivable en los puntos que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 2 = 2 \\ y = 4x^2 \end{cases}$$

que son los puntos de la parábola de ecuación $y = 4x^2$.

Es decir:

$$D_D(f) = \{x + i4x^2 : x \in \mathbb{R}\}$$

Para cada $z = x + i4x^2$ la derivada se calcula mediante:

$$f'(x + i4x^2) = u_x(x, 4x^2) + i v_x(x, 4x^2) = 2 - i4x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

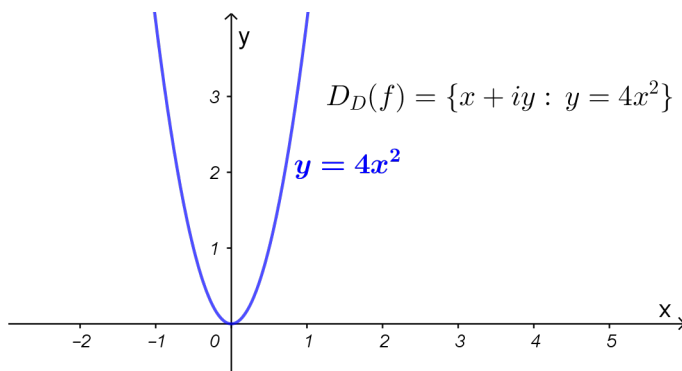


Figura 1: Ejercicio 2a Tema 1

b) No existen entornos de derivabilidad de la función f , es decir ningún punto de $D_D(f)$ posee un entorno (completamente) incluido en $D_D(f)$. En otras palabras, por pequeño que sea cualquier entorno de un punto de la parábola $y = 4x^2$, éste incluirá puntos que no pertenecen a dicha parábola. Por lo tanto el dominio de analiticidad de f es vacío (f no es analítica en ningún punto): $D_A = \emptyset$.

3. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, \operatorname{Re}(z) \geq 0\} \quad B = \{u + iv : 0 \leq u \leq 1\}$$

- Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{2}{z}$ es B .
- Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 6$ sobre $|z - 1| = 1$ y $H = 2$ sobre $\operatorname{Re}(z) = 0$.

Rta

a) La transformación es

$$T : w = \frac{2}{z} \text{ es decir } T : \begin{cases} u = \frac{2x}{x^2+y^2} \\ v = \frac{-2y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Como es uno a uno admite inversa:

$$T^{-1} : z = \frac{2}{w} \text{ es decir } T : \begin{cases} x = \frac{2u}{u^2+v^2} \\ y = \frac{-2v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

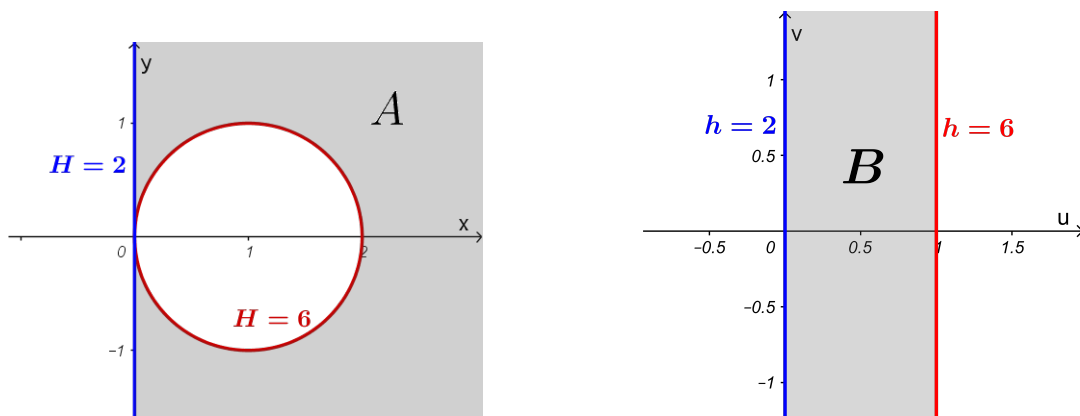


Figura 2: Ejercicio 3 Tema 1

$$A = A_1 \cap A_2$$

$$A_1 = \{z : |z - 1| \geq 1\}, \quad A_2 = \{z : \operatorname{Re}(z) \geq 0\}$$

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z - 1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2-w| \geq |w| \Leftrightarrow |(2-u) + i(-v)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(2-u) + i(-v)|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2-u)^2 + (-v)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 - 4u \geq 0 \Leftrightarrow -4u \geq -4 \Leftrightarrow u \leq 1 \Leftrightarrow w \in T(A_1) \end{aligned}$$

Entonces:

$$T(A_1) = \{u + iv : u \leq 1\}$$

$$z \in A_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + v^2} \geq 0 \Leftrightarrow 2u \geq 0 \Leftrightarrow u \geq 0 \Leftrightarrow w \in T(A_2)$$

Por lo tanto:

$$T(A_2) = \{u + iv : u \geq 0\}$$

Se tiene:

$$T(A_1) \cap T(A_2) = \{u + iv : 0 \leq u \leq 1\} = B$$

Siendo T uno a uno se verifica:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = B$$

b) Resolvemos el problema de Dirichlet “trasladado a” B que consiste en hallar una función $h(u, v)$ tal que:

$$\nabla^2 h = 0, \quad 0 < u < 1, \quad -\infty < v < \infty$$

$$h(u, v) = 2 \text{ si } u = 0$$

$$h(u, v) = 6 \text{ si } u = 1$$

Para cualesquiera constantes reales A, B la siguiente es una familia de funciones analíticas en $\mathbb{C}$ (en particular en el interior de B) por ser polinómicas:

$$g(w) = Aw + B$$

Entonces

$$h(u, v) = Au + B = \operatorname{Re}(Au + B + iAv) = \operatorname{Re}(A(u + iv) + B) = \operatorname{Re}(Aw + B) = \operatorname{Re}(g(w))$$

es una familia de funciones armónicas en $\mathbb{R}^2$, que permite satisfacer las condiciones de borde:

$$h(0, v) = 2 \Leftrightarrow A \cdot 0 + B = 2$$

$$h(1, v) = 6 \Leftrightarrow A \cdot 1 + B = 6$$

Basta resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} B = 2 \\ A + B = 6 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (4, 2)$.

Luego,

$$h(u, v) = 4u + 2$$

Para hallar la función $H(x, y)$ pedida basta componer con la transformación dada $T : w = f(z)$ donde $f(z) = 2/z$

$$H(x, y) = \operatorname{Re}((g \circ f)(z)) = 4u(x, y) + 2 = 4 \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} \right) + 2$$

Es decir:

$$H(x, y) = \frac{8x}{x^2 + y^2} + 2$$

Observar que H es armónica en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ por ser la parte real de la función $K(z) = g \circ f$ analítica en $\mathbb{C} - \{0\}$. En particular H es armónica en el interior de A .

4. Sea $f(z) = 3ize^{i2z}$

a) ¿ $f(z)$ es conforme en $z = 0$? Justifique.

b) Halle el ángulo que giran las tangentes a las curvas que pasan por $z = 0$ cuando son transformadas por $f(z)$.

Rta

a) La función f es analítica en $\mathbb{C}$ pues:

$$\begin{array}{ll} f_1(z) = 3iz & D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (polinómica)} \\ f_2(z) = i2z & D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (polinómica)} \\ f_3(z) = e^z & D_A(f_3) = \mathbb{C} \text{ función exponencial} \\ f_4(z) = e^{i2z} = (f_3 \circ f_2)(z) & D_A(f_4) = \mathbb{C} \text{ (composición de analíticas)} \\ f(z) = f_1(z)f_4(z) & D_A(f) = \mathbb{C} \text{ (producto de analíticas)} \end{array}$$

Por otra parte:

$$f'(z) = 3ie^{i2z} + 3ize^{i2z}i2 = 3ie^{i2z}(1 + 2iz)$$

Luego,

$$f'(0) = 3ie^{i2z}(1 + 2iz) \Big|_{z=0} = 3i \neq 0$$

Como f es analítica en $z = 0$ y $f'(0) \neq 0$, podemos afirmar que la transformación f es conforme en $z = 0$.

b) Siendo f conforme en $z_0 = 0$ queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(0)) = \text{Arg}(3i) = \frac{\pi}{2}$$

Esto significa que las rectas tangentes (orientadas) a las curvas suaves por $z_0 = 0$ giran 90° en sentido antihorario bajo la transformación $w = f(z)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica:

$$\int_C \frac{\text{Re}(z)}{z-2i} dz, \quad C: |z-2i|=2 \text{ antihoraria de } z_1 = 2+2i \text{ hasta } z_2 = 4i$$

Rta

La función

$$f(z) = \frac{\text{Re}(z)}{z-2i}$$

no es analítica en ningún punto del plano complejo. Por lo tanto en cualquier dominio del plano complejo la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria. Para hallar su valor a lo largo de la trayectoria dada parametrizamos:

$$C: z = \underbrace{2i + 2e^{it}}_{z(t)}, \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Verificamos los extremos del arco C :

$$z(0) = 2i + 2e^0 = 2i + 2 = z_1$$

$$z\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2i + 2e^{i\pi/2} = 2i + 2i = 4i = z_2$$

Vector tangente de la parametrización:

$$z'(t) = 2ie^{it}$$

La orientación inducida por esta parametrización es efectivamente antihoraria, como puede verificarse evaluando el vector tangente de la parametrización por ejemplo en $t = 0$:

$$z'(0) = 2i$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{\text{Re}(z)}{z-2i} dz &= \int_C f(z) dz = \int_0^{\pi/2} f(z(t)) z'(t) dt = \int_0^{\pi/2} \frac{\text{Re}(z(t))}{z(t)-2i} 2ie^{it} dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\text{Re}(2i + 2e^{it})}{(2i + 2e^{it}) - 2i} 2ie^{it} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{\text{Re}(2i + 2e^{it})}{2e^{it}} i 2e^{it} dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} \text{Re}(2i + 2 \cos t + 2i \sin t) i dt = \int_0^{\pi/2} 2i \cos t dt = 2i \sin t \Big|_0^{\pi/2} = 2i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2i \end{aligned}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial - 28-4-2022

1. Dada $f(z) = \frac{e^{-z}}{(e^{-z} + 1)^2}$

- a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y calcule la derivada. Justifique.
 b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

(I) $\int_0^{i\pi/2} f(z) dz$ (II) $\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz$ si $C : |z| = 2$ (antihoraria).

Rta

a)

$f_1(z) = -z$	$D_A(f_1) = \mathbb{C}$ (polinómica)
$f_2(z) = e^z$	$D_A(f_2) = \mathbb{C}$ (función exponencial)
$N(z) = e^{-z} = (f_2 \circ f_1)(z)$	$D_A(N) = \mathbb{C}$ (composición de analíticas)
$f_3(z) = e^{-z} + 1 = N(z) + 1$	$D_A(f_3) = \mathbb{C}$ (suma de analíticas)
$D(z) = (e^{-z} + 1)^2 = (f_3(z))^2 = f_3(z)f_3(z)$	$D_A(D) = \mathbb{C}$ (composición o producto de analíticas)
$f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$	$D_A(f) = \{z \in \mathbb{C} : D(z) \neq 0\}$ (cociente de analíticas)

$$\begin{aligned}
 D(z) = 0 &\Leftrightarrow e^{-z} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-z} = -1 \Leftrightarrow -z \in \ln(-1) \Leftrightarrow -z = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow -z = \ln 1 + i(\pi + 2k\pi), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -z = i(\pi + 2k\pi), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow z = -i(2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Luego:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{-i(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{C} - \{i\pi, -i\pi, 3i\pi, -3i\pi, \dots\}$$

La derivada se calcula aplicando reglas de derivación:

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{-z}}{(e^{-z} + 1)^2} \right) = \frac{-e^{-z}(e^{-z} + 1)^2 - e^{-z}2(e^{-z} + 1)(-e^{-z})}{(e^{-z} + 1)^4} = \\
 &= -e^{-z}(e^{-z} + 1) \frac{e^{-z} + 1 - 2e^{-z}}{(e^{-z} + 1)^4} = -\frac{e^{-z}(1 - e^{-z})}{(e^{-z} + 1)^3}
 \end{aligned}$$

b) (I)

La integral dada es independiente del camino en el conjunto $D_A(f)$ puesto que el integrando admite allí la siguiente primitiva:

$$F(z) = \frac{1}{e^{-z} + 1}$$

En efecto:

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{e^{-z} + 1} \right) = \frac{e^{-z}}{(e^{-z} + 1)^2} = f(z), \forall z \in D_A(f)$$

Por lo tanto se aplica la regla de Barrow:

$$\int_0^{i\pi/2} f(z) dz = F(z) \Big|_0^{i\pi/2} = \frac{1}{e^{-z} + 1} \Big|_0^{i\pi/2} = \frac{1}{e^{-i\pi/2} + 1} - \frac{1}{e^0 + 1} = \frac{1}{1 - i} - \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} - \frac{1}{2} = \frac{1+i}{2} - \frac{1}{2} = \frac{i}{2}$$

b) (II)

Para resolver la integral

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz \quad \text{donde } C : |z| = 2 \text{ (antihoraria)}$$

tengamos en cuenta que:

- C (circunferencia) es una curva cerrada, simple y suave y está orientada en sentido antihorario.
- Como vimos en el inciso a) la función $f(z)$ es analítica sobre la curva C y en la región interior puesto que los puntos de no analiticidad son todos exteriores a C (el más cercano al origen es $z = i\pi$ que dista del origen más de una unidad).
- $z_0 = 0$ es punto interior a C .

Por lo tanto, aplicando la fórmula integral de Cauchy de las derivadas con $n + 1 = 2$ resulta:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i \frac{f^{(1)}(0)}{1!} = 2\pi i \left(-\frac{e^{-z}(1-e^{-z})}{(e^{-z}+1)^3} \right) \Big|_{z=0} = 0$$

2. Dada $f(z) = \left(\frac{5x^3}{3} - 3y \right) + i \left(\frac{y^2}{2} + 3x - 7 \right)$

- a) Determine el dominio. Encuentre el dominio de derivabilidad y represente gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

Rta

a) Se tiene:

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde:

$$u(x, y) = \frac{5x^3}{3} - 3y \qquad v(x, y) = \frac{y^2}{2} + 3x - 7$$

Siendo $u(x, y)$, $v(x, y)$ polinómicas, están definidas en $D = \mathbb{R}^2$. Entonces el dominio de definición más amplio de f es $D_D = \mathbb{C}$.

Las derivadas parciales de primer orden de u y v están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 5x^2 & v_x(x, y) &= 3 \\ u_y(x, y) &= -3 & v_y(x, y) &= y \end{aligned}$$

son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas. Luego, f es derivable en los puntos que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 5x^2 = y \\ -3 = -3 \end{cases}$$

que son los puntos de la parábola de ecuación $y = 5x^2$.

Es decir:

$$D_D(f) = \{x + i5x^2 : x \in \mathbb{R}\}$$

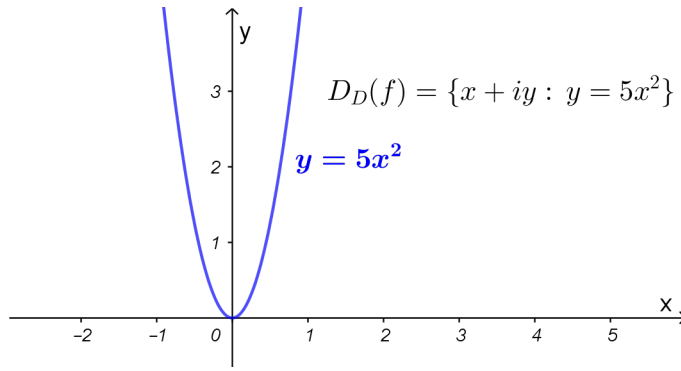


Figura 3: Ejercicio 2a Tema 2

Para cada $z = x + i5x^2$ la derivada se calcula mediante:

$$f'(x + i5x^2) = u_x(x, 5x^2) + i v_x(x, 5x^2) = 5x^2 + 3i, \quad x \in \mathbb{R}.$$

b) No existen entornos de derivabilidad de la función f , es decir ningún punto de $D_D(f)$ posee un entorno (completamente) incluido en $D_D(f)$. En otras palabras, por pequeño que sea cualquier entorno de un punto de la parábola $y = 5x^2$, éste incluirá puntos que no pertenecen a dicha parábola. Por lo tanto el dominio de analiticidad de f es vacío (f no es analítica en ningún punto): $D_A = \emptyset$.

3. Sean $A = \{z : |z + 1| \geq 1, \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$ $B = \{u + iv : -2 \leq u \leq 0\}$

- Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{4}{z}$ es B .
- Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 2$ sobre $|z + 1| = 1$ y $H = 8$ sobre $\operatorname{Re}(z) = 0$.

Rta

a) La transformación es

$$T : w = \frac{4}{z} \text{ es decir } T : \begin{cases} u = \frac{4x}{x^2+y^2} \\ v = \frac{-4y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

Como es uno a uno admite inversa:

$$T^{-1} : z = \frac{4}{w} \text{ es decir } T : \begin{cases} x = \frac{4u}{u^2+v^2} \\ y = \frac{-4v}{u^2+v^2} \end{cases}$$

$$A = A_1 \cap A_2$$

$$A_1 = \{z : |z + 1| \geq 1\}, \quad A_2 = \{z : \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$$

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z + 1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} + 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4 + w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4 + w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4 + w| \geq |w| \Leftrightarrow |(4 + u) + iv| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(4 + u) + iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (4 + u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 16 + 8u + u^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

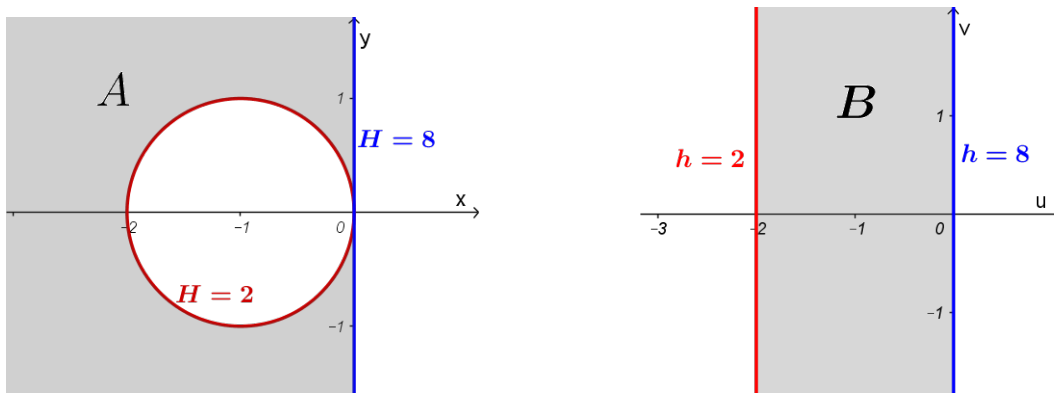


Figura 4: Ejercicio 3 Tema 1

$$\Leftrightarrow 16 + 8u \geq 0 \Leftrightarrow 8u \geq -16 \Leftrightarrow u \geq -2 \Leftrightarrow w \in T(A_1)$$

Entonces:

$$T(A_1) = \{u + iv : u \geq -2\}$$

$$z \in A_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0 \Leftrightarrow \frac{4u}{u^2 + v^2} \leq 0 \Leftrightarrow 4u \leq 0 \Leftrightarrow u \leq 0 \Leftrightarrow w \in T(A_2)$$

Por lo tanto:

$$T(A_2) = \{u + iv : u \leq 0\}$$

Se tiene:

$$T(A_1) \cap T(A_2) = \{u + iv : -2 \leq u \leq 0\} = B$$

Siendo T uno a uno se verifica:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = B$$

b) Resolvemos el problema de Dirichlet “trasladado a” B que consiste en hallar una función $h(u, v)$ tal que:

$$\nabla^2 h = 0, \quad 0 < u < 1, \quad -\infty < v < \infty$$

$$h(u, v) = 2 \text{ si } u = -2$$

$$h(u, v) = 8 \text{ si } u = 0$$

Para cualesquiera constantes reales A, B la siguiente es una familia de funciones analíticas en $\mathbb{C}$ (en particular en el interior de B) por ser polinómicas:

$$g(w) = Aw + B$$

Entonces

$$h(u, v) = Au + B = \operatorname{Re}(Au + B + iAv) = \operatorname{Re}(A(u + iv) + B) = \operatorname{Re}(Aw + B) = \operatorname{Re}(g(w))$$

es una familia de funciones armónicas en $\mathbb{R}^2$, que permite satisfacer las condiciones de borde:

$$h(-2, v) = 2 \Leftrightarrow A \cdot (-2) + B = 2$$

$$h(0, v) = 8 \Leftrightarrow A \cdot 0 + B = 8$$

Basta resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -2A + B = 2 \\ B = 8 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (3, 8)$.

Luego,

$$h(u, v) = 3u + 8$$

Para hallar la función $H(x, y)$ pedida basta componer con la transformación dada $T : w = f(z)$ donde $f(z) = 4/z$

$$H(x, y) = \operatorname{Re}((g \circ f)(z)) = 3u(x, y) + 8 = 3 \left(\frac{4x}{x^2 + y^2} \right) + 8$$

Es decir:

$$H(x, y) = \frac{12x}{x^2 + y^2} + 8$$

Observar que H es armónica en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ por ser la parte real de la función $K(z) = g \circ f$ analítica en $\mathbb{C} - \{0\}$. En particular H es armónica en el interior de A .

4. Sea $f(z) = 4iz \cos(i3z)$

a) ¿ $f(z)$ es conforme en $z = 0$? Justifique.

b) Halle el ángulo que giran las tangentes a las curvas que pasan por $z = 0$ cuando son transformadas por $f(z)$.

Rta

a) La función f es analítica en $\mathbb{C}$ pues:

$$\begin{array}{ll} f_1(z) = 4iz & D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (polinómica)} \\ f_2(z) = i3z & D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (polinómica)} \\ f_3(z) = \cos(z) & D_A(f_3) = \mathbb{C} \text{ función exponencial} \\ f_4(z) = \cos(i3z) = (f_3 \circ f_2)(z) & D_A(f_4) = \mathbb{C} \text{ (composición de analíticas)} \\ f(z) = f_1(z)f_4(z) & D_A(f) = \mathbb{C} \text{ (producto de analíticas)} \end{array}$$

Por otra parte:

$$f'(z) = 4i \cos(i3z) - 4iz \operatorname{sen}(i3z)i3 = 4i \cos(i3z) + 12z \operatorname{sen}(i3z)$$

Luego,

$$f'(0) = (4i \cos(i3z) + 12z \operatorname{sen}(i3z)) \Big|_{z=0} = 4i \neq 0$$

Como f es analítica en $z = 0$ y $f'(0) \neq 0$, podemos afirmar que la transformación f es conforme en $z = 0$.

b) Siendo f conforme en $z_0 = 0$ queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg}(4i) = \frac{\pi}{2}$$

Esto significa que las rectas tangentes (orientadas) a las curvas suaves por $z_0 = 0$ giran 90° en sentido antihorario bajo la transformación $w = f(z)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica:

$$\int_C \frac{\operatorname{Re}(z)}{iz+3} dz, \quad C: |z-3i|=3 \text{ antihoraria de } z_1=0 \text{ hasta } z_2=3+3i$$

.

Rta

La función

$$f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{iz+3}$$

no es analítica en ningún punto del plano complejo. Por lo tanto en cualquier dominio del plano complejo la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria. Para hallar su valor a lo largo de la trayectoria dada parametrizamos:

$$C: z = \underbrace{3i + 3e^{it}}_{z(t)}, \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$$

Verificamos los extremos del arco C :

$$z\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 3i + 3e^{-i\pi/2} = 3i - i3 = 0 = z_1$$

$$z(0) = 3i + 3e^0 = 3 + 3i = z_2$$

Vector tangente de la parametrización:

$$z'(t) = 3ie^{it}$$

La orientación inducida por esta parametrización es efectivamente antihoraria, como puede verificarse evaluando el vector tangente de la parametrización por ejemplo en $t=0$:

$$z'(0) = 3i$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{\operatorname{Re}(z)}{iz+3} dz &= \int_C f(z) dz = \int_{-\pi/2}^0 f(z(t)) z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^0 \frac{\operatorname{Re}(z(t))}{iz(t)+3} 3ie^{it} dt = \\ &= \int_{-\pi/2}^0 \frac{\operatorname{Re}(3i + 3e^{it})}{i(3i + 3e^{it}) + 3} 3ie^{it} dt = \int_{-\pi/2}^0 \frac{\operatorname{Re}(3i + 3e^{it})}{-3 + 3ie^{it} + 3} 3ie^{it} dt = \int_{-\pi/2}^0 \frac{\operatorname{Re}(3i + 3e^{it})}{3ie^{it}} 3ie^{it} dt = \\ &= \int_{-\pi/2}^0 \operatorname{Re}(3i + 3 \cos t + 3i \sin t) dt = \int_{-\pi/2}^0 3 \cos t dt = 3 \sin t \Big|_{-\pi/2}^0 = 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 \end{aligned}$$